Robotok szimulációja

0. Rövid játékmenet leírás

A felhasználó a játék elején egy megadott számú robottal és egy előre meghatározót raktár mérettel kezdi meg a játékot. Az áruknak 2 főbb típusa lesz a romlandó (pl: fagyasztót élelmiszerek) és a nem romlandó (pl: elektronikai eszközök). Az áruknál meglesz határozva, hogy menyi ideig kell tárolni, valamint, hogy ezért a felhasználó menyi pénzt kap. Ha raktár megtelik akkor nem érkeznek addig áruk amig a raktárban nem lesz üres hely. A robotoknál is két típus lesz megkülönböztetve a pakoló robotok és a töltő robotok, de a típusokon belül több fajta robot található majd mindegyik teljesítmény ügyileg eltér majd a másiktól. A játék során szerzett pénzből lehet majd bővíteni a raktárat illetve új robotokat vásárolni. A felhasználónak még majd arra is kell figyelnie, hogy a robotoknak, illetve a raktárnak lesz fenntartási költsége amennyiben a felhasználó már nem tudja fizetni ezeket a díjakat akkor a játék befejeződik.

1. Megvalósíthatósági elemzés (részletek):

Humán erőforrások: egy tervező/fejlesztő (45 óra), egy tesztelő (5 óra)

Hardver erőforrások: egy fejlesztői, egy tesztelői számítógép (közepes hardverigény)

Szoftver erőforrások: fejlesztőkörnyezet (Visual Studio), verziókövető (Git), adatbáziskezelő (MSSQL)

Üzemeltetés: a telepítést/átadást követően további üzemeltetést nem kell biztosítani

Karbantartás: az esetleges hibajavításon felül nem kell biztosítani

Megvalósítás időtartama 50 emberóra

2. Funkcionális követelmények:

Játékot megelőzően: új játék indítása, korábbi játékállás betöltése vagy kilépés az alkalmazásból

Játék közben:
Aktuális raktár állapot megjelenítése

Vásárlás esetén egy vásárlási menü megjelenítésé, ahol robotokat és raktár területet lehet venni.

Raktár készlet lekérdezés esetén egy menü megjelenítésé, ahol az áruk adatait lehet megtekinteni.

Egy gomb, amivel a következő napra lehet lépni vagy pedig automatikus léptetés bekapcsolása

Automatikus mentések minden új napnál és manuális mentési lehetőség

3. Termék követelmények:

Hatékonyság:

jelentéktelen terhelés a processzor, memória és háttértár részére, hálózatot nem igényel gyors (1 másodperc alatti) válaszidő minden bevitelre egy alsó kategóriás számítógépen

Megbízhatóság:

szabványos használat esetén nem fordul elő hibajelenség, nem jelenik meg hibaüzenet hibás emberi bevitel esetén hibaüzenet és a bevitel megismétlése

Biztonság: nem releváns

Hordozhatóság: a legtöbb személyi számítógépen biztosított a használat

Felhasználhatóság:

intuitív felhasználói felület, külön segédlet, vagy leírás nem szükséges a használathoz

4. Menedzselési követelmények:

Környezeti:

nem működik együtt semmilyen külső szoftverrel vagy szolgáltatással, az adatokat lokális adatbázisban tárolja

Fejlesztési:

C# nyelv, Visual Studio környezet objektumorientált paradigma

5. Felhasználói történet

Mint játékos szeretnék új robotot vásárolni.

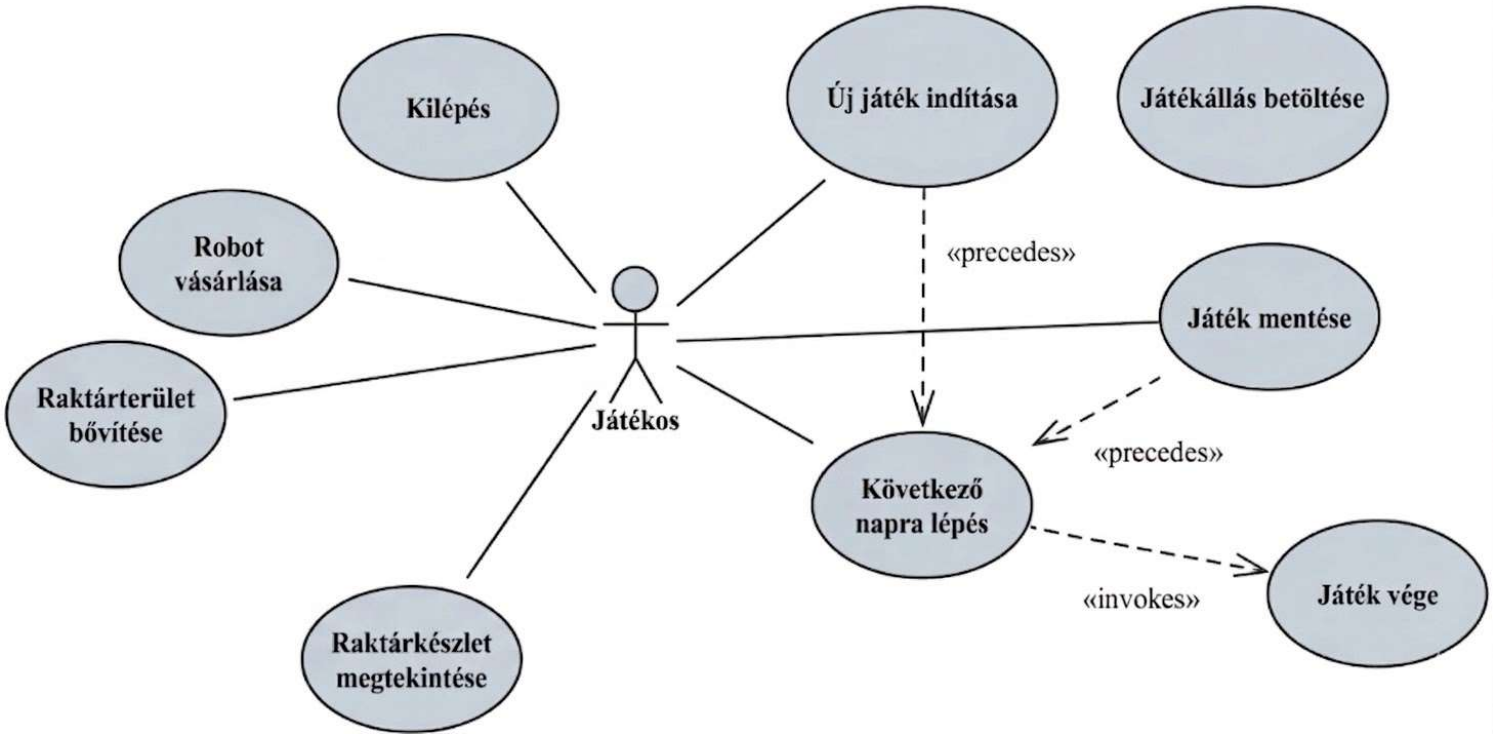
1. **Amennyiben** a robot vásárlás menüpontot választottuk, **ha** kiválasztjuk a robotot amelyiket szeretnénk és rendelkezésre áll elegendő pénz, **akkor** a program hozzá adja a robotot a raktárhoz és visszatér a vásárlási menübe.
2. **Amennyiben** a robot vásárlás menüpontot választottuk, **ha** kiválasztjuk a robotot amelyiket szeretnénk és nem áll rendelkezésre elegendő pénz **akkor** a program egy hiba üzenetet jelenít meg majd visszatér a vásárlási menübe.

Mint játékos szeretnék a következő napra lépni.

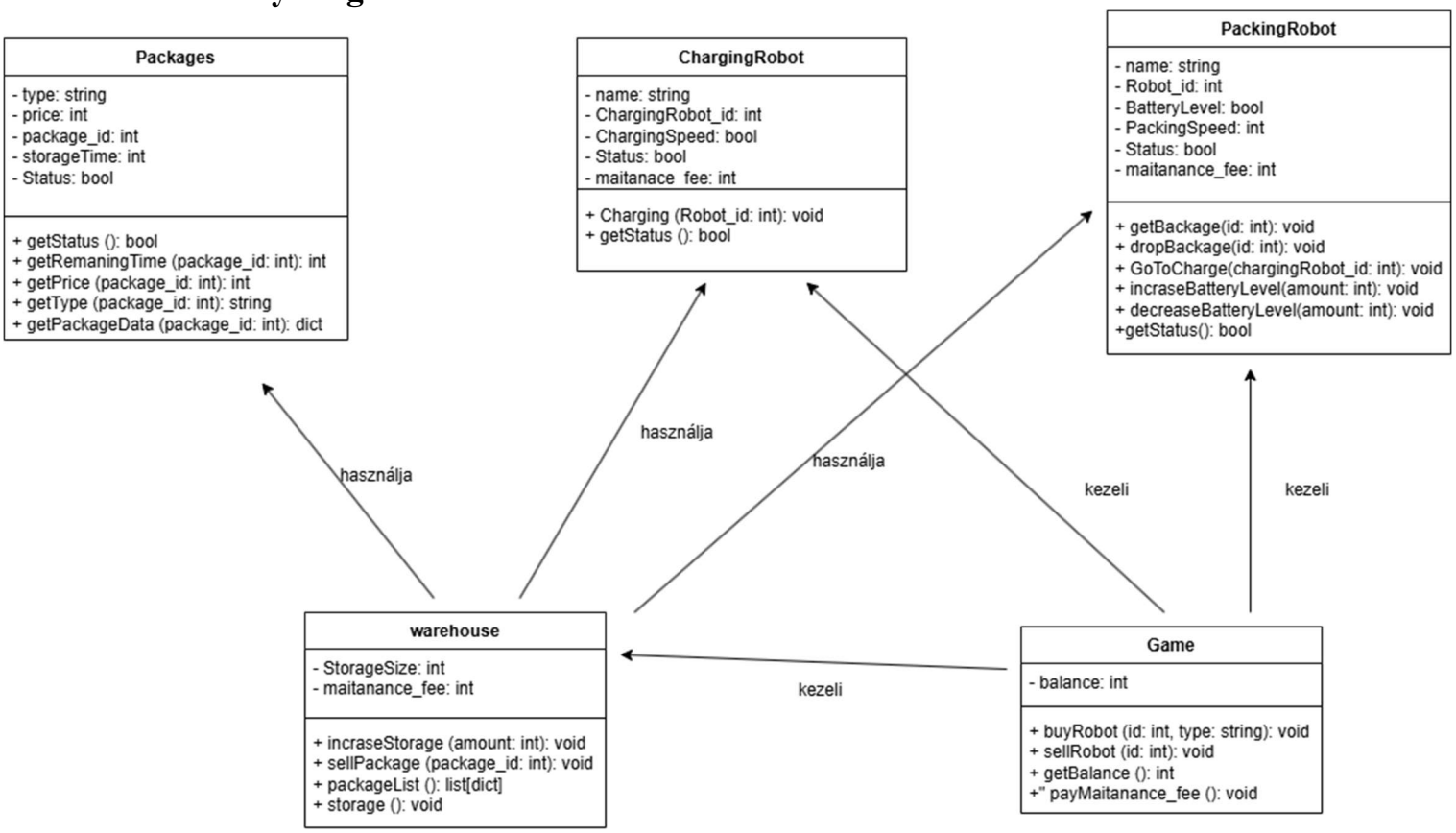
1. **Amennyiben** a következő nap gombra rányomtunk, **ha** rendelkezésre áll elegendő pénz a karbantartási költségek fizetésére, **akkor** a program a következő napra lép és levonja a karbantartási költségeket.

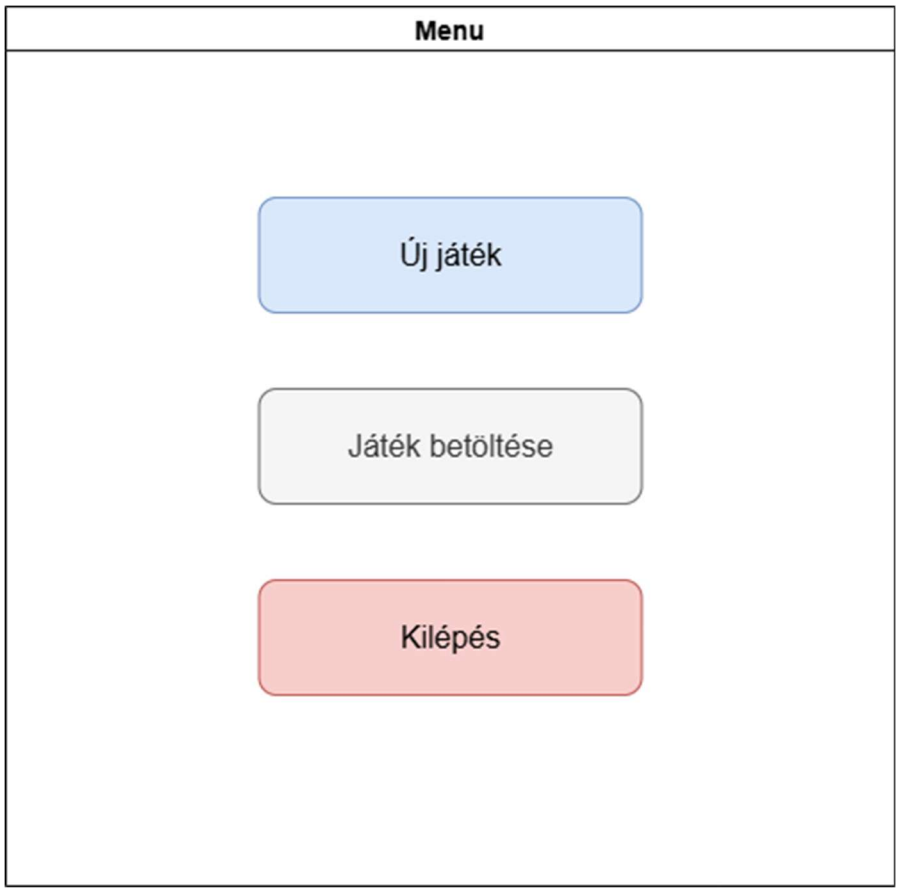
2. **Amennyiben** a következő nap gomra rányomtunk, **ha** nem áll rendelkezésre elegendő pénz a karbantartási költségek fizetésére, **akkor** a program befejezi a játékot és megjelenít egy összesítő felületet, ahol meg tekintheti a játékos a játék során elért eredményeit.

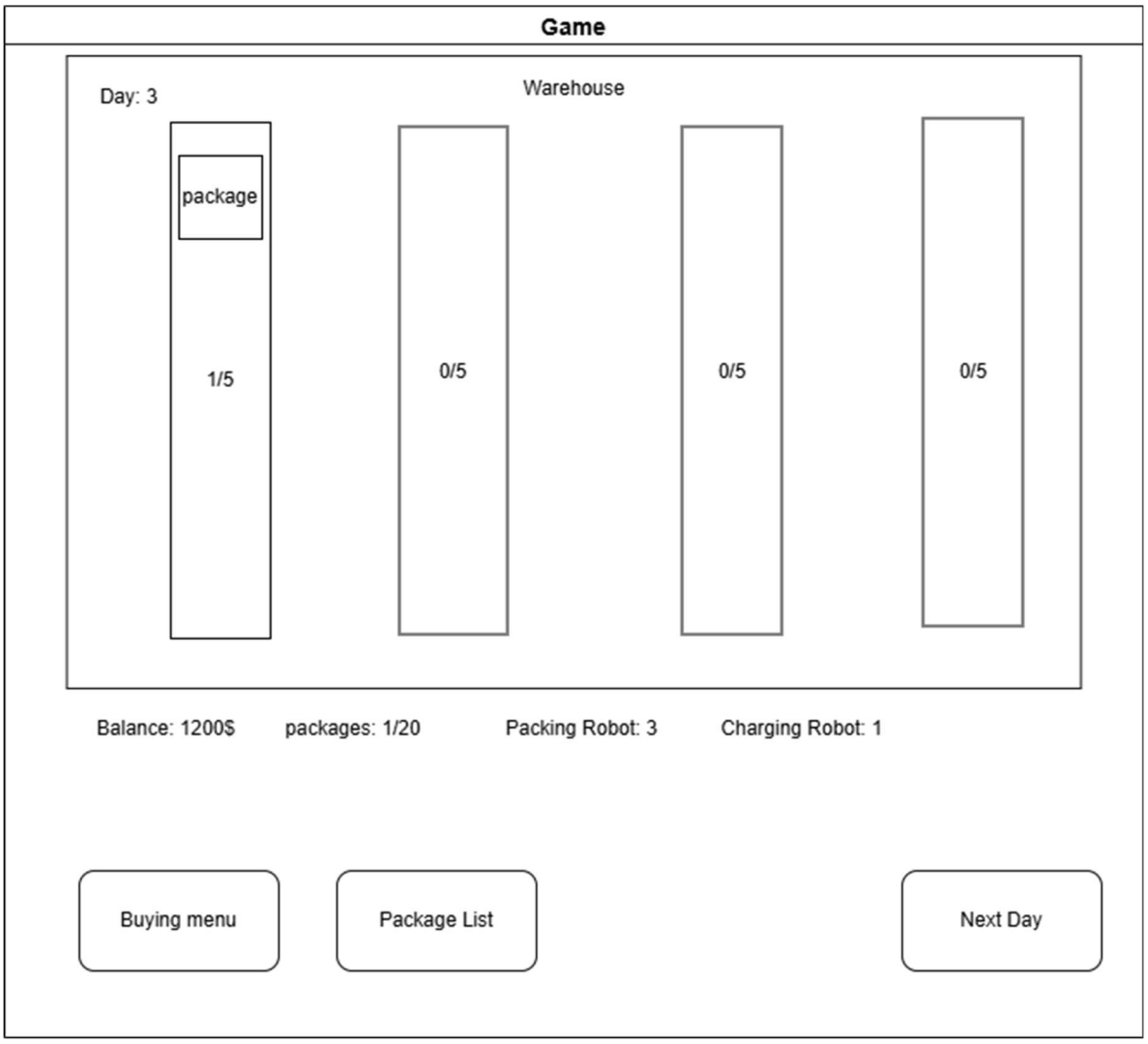
Használati esetek diagram



6. osztály diagram




Menu
Új játék
Játék betöltése
Kilépés


Game
Day: 3
Warehouse
package
1/5
0/5
0/5
0/5
Balance: 1200$
packages: 1/20
Packing Robot: 3
Charging Robot: 1
Buying menu
Package List
Next Day